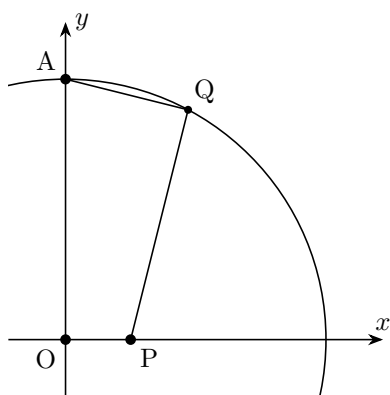


次の空欄中ア, ウ〜クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. 空欄イには最も適切なものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ.

$n$  を 2 以上の自然数とする. 原点が  $O$  である座標平面を考え,  $C$  を原点中心で半径が 1 の円とする. この平面上の点  $A$  と  $P$  の座標をそれぞれ  $(0, 1)$  と  $(\frac{1}{n}, 0)$  とおく. 点  $Q$  は次の条件をすべて満たすような点であるとする.

- (i) 点  $Q$  は円  $C$  上にある.
- (ii)  $\vec{AQ} \cdot \vec{PQ} = 0$
- (iii) 点  $Q$  と  $A$  の座標は異なる.

以下の問いに答えよ.



(1) 線分  $AP$  の長さは  $\frac{\sqrt{\text{ア}}}{n}$  である.

(2) 点  $Q$  の座標を  $(x, y)$  とおいて, 条件 (i), (ii) を  $n, x, y$  の式で表すことにより,  $\text{イ} = 0$  を得る. さらに条件 (iii) を考慮することにより, 点  $Q$  の座標は  $(\frac{\text{ウ}}{\text{ア}}, \frac{\text{エ}}{\text{ア}})$  であることがわかる.

(3) 3つの点  $O, P, A$  を通る円を  $C_1$  とすると,  $C_1$  は点  $Q$  も通る. このことに注意すると,  $\sin \angle GAP = \frac{\text{オ}}{\text{ア}}$  である.

(4) 三角形  $PAQ$  について

$AP : AQ : PQ = \text{ア} : \text{カ} : \text{キ}$  である.

(5) 三角形  $PAQ$  の内接円の半径を  $r$  とすると,

$AP : r = \text{ア} : \text{ク}$  である.

(6)  $n = 2$  とする. 点  $I$  を三角形  $PAQ$  の内接円の中心であるとしたとき

$$\vec{QI} = \frac{1}{\text{ケ}} \vec{QA} + \frac{1}{\text{コ}} \vec{QP}$$

であり,  $\vec{OI} = \vec{OQ} + \vec{QI}$  であることから, 点  $I$  の座標は

$$\left( \frac{1}{\text{サ}}, \frac{1}{\text{シ}} \right) \text{ である.}$$

ア, ウ〜クの解答群

- ① 0                      ② 1                      ③  $n$                       ④  $2n$
- ⑤  $n^2$                       ⑥  $2n^2$                       ⑦  $n+1$                       ⑧  $n-1$
- ⑨  $n^2+1$                       ⑩  $n^2-1$

イの解答群

- ①  $x + \frac{y}{n} + 1$                       ②  $x - \frac{y}{n} + 1$                       ③  $x + \frac{y}{n} - 1$
- ④  $x - \frac{y}{n} - 1$                       ⑤  $\frac{x}{n} + y + 1$                       ⑥  $\frac{x}{n} - y + 1$
- ⑦  $\frac{x}{n} + y - 1$                       ⑧  $\frac{x}{n} - y - 1$                       ⑨  $x - ny + 1$
- ⑩  $x + ny + 1$